

Desafio Técnico: LogiTrack Pro - Estágio em Qualidade

Candidato: Clóvis Luan Medeiros de Araújo

A. Planejamento e execução dos cenários de teste

CT01 — Restrição de autocadastro de usuários

Objetivo: Validar se o sistema impede que qualquer pessoa crie uma conta e acesse os dados da frota sem vínculo com a empresa.

Pré-condições: Acesso à tela de Registro (/register), sem estar autenticado

Dados utilizados:

- Nome: Usuário Teste Externo
- E-mail: usuarioexterno@externo.com
- Senha: qualquersenha@123

Passos para execução:

1. Acessar a tela de Registro
2. Preencher os campos com dados de uma pessoa sem qualquer vínculo com a empresa LogiTrack
3. Confirmar o cadastro
4. Verificar se o acesso ao sistema é concedido

Resultado esperado: O sistema deve impedir o autocadastro livre, exigindo aprovação de um administrador, convite prévio, validação de domínio de e-mail corporativo, ou qualquer outro mecanismo de controle de acesso organizacional.

Resultado obtido: O sistema permite a criação da conta e concede acesso completo ao Dashboard e aos dados operacionais da frota sem qualquer verificação de vínculo com a empresa.

Status: Reprovado

Esse cenário de teste evidencia um problema de segurança extremamente grave. Qualquer pessoa com acesso ao link da aplicação pode se autocadastrar e manipular dados sensíveis da operação da empresa, sem necessidade de credenciais fornecidas pela LogiTrack.

Evidência:



Acesso ao sistema da empresa

CT02 — Login com credenciais válidas

Objetivo: Verificar se um usuário com credenciais corretas consegue acessar o sistema.

Pré-condições:

- Aplicação acessível.
- Usuário **logap@teste.com** existente e ativo.
- Nenhuma sessão aberta.

Dados utilizados:

- E-mail: **logap@teste.com**
- Senha: **teste@123**

Passos para execução:

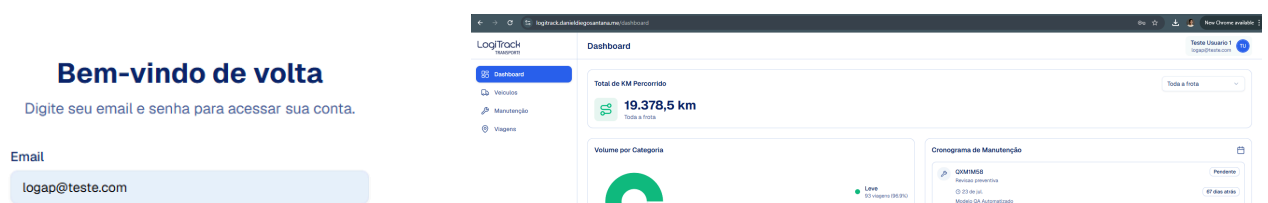
1. Acessar **<https://logitrack.danieldiegosantana.me/>**.
2. Confirmar que a tela de login é exibida.
3. Informar o e-mail no campo **Email**.
4. Informar a senha no campo **Senha**.
5. Clicar em **Entrar**.

Resultado esperado: O usuário é autenticado e redirecionado para a área interna do sistema, sem mensagens de erro.

Resultado obtido: O usuário foi autenticado e redirecionado para /dashboard como esperado.

Status: Aprovado

Evidências:



CT03 — Login com senha incorreta

Objetivo: Verificar se o sistema impede o acesso quando a senha está errada e informa o erro de forma adequada.

Pré-condições:

- Aplicação acessível.
- Usuário `logap@teste.com` existente.
- Nenhuma sessão aberta.

Dados utilizados:

- E-mail: `logap@teste.com`
- Senha: `senhaErrada@999`

Passos para execução:

1. Acessar a tela de login.
2. Informar o e-mail válido.
3. Informar a senha incorreta.
4. Clicar em **Entrar**.

Resultado esperado: O acesso é negado, o usuário permanece na tela de login e vê uma mensagem clara de erro. A mensagem não deve revelar qual dos dois campos está errado.

Resultado obtido: O usuário foi autenticado mesmo utilizando a senha incorreta, e conseguiu acessar o sistema.

Status: Reprovado

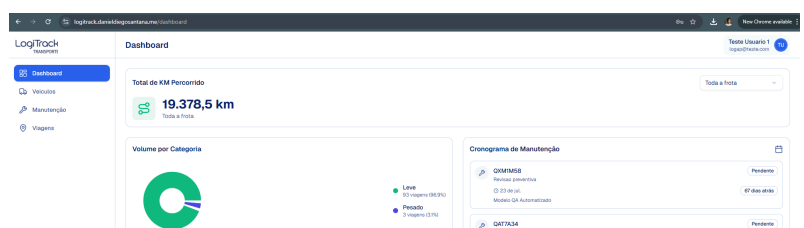
Evidências:

Bem-vindo de volta

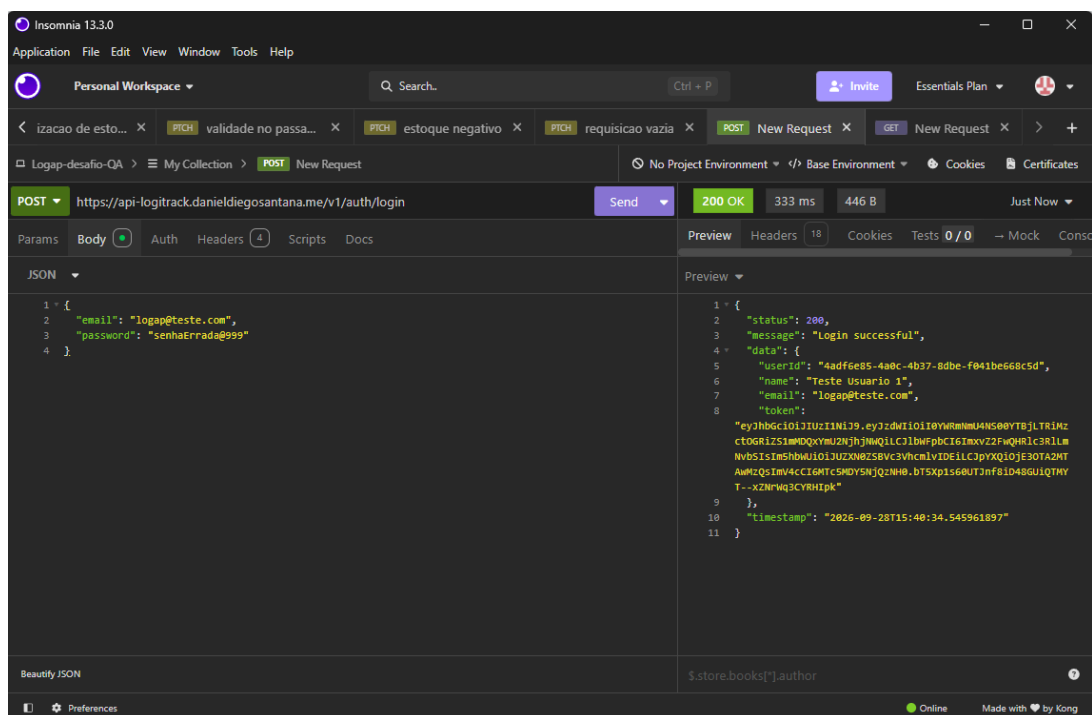
Digite seu email e senha para acessar sua conta.

Email

`logap@teste.com`



Teste via API:



CT04 — Login com e-mail inexistente ou em formato inválido

Objetivo: Verificar o tratamento de e-mails que não existem na base e de e-mails com formato inválido.

Pré-condições:

- Aplicação acessível.
- Nenhuma sessão aberta.

Dados utilizados:

Subcaso A:

Email: naoexiste@teste.com

Senha: teste@123

Subcaso B:

Email: logapteste.com

Senha: teste@123

Subcaso C:

Email: logap@

Senha: teste@123

Passos para execução:

1. Acessar a tela de login.
2. Para cada subcaso (A, B, C): informar e-mail e senha e clicar em **Entrar**.
3. Observar a resposta do sistema em cada um.

Resultado esperado:

- **A:** acesso negado com mensagem de erro clara.
- **B e C:** o sistema sinaliza formato de e-mail inválido (validação no campo ou mensagem de erro) e não autentica.

Resultado obtido:

A: Acesso negado, mensagem de erro clara informando email ou senha inválidos.

B: O sistema sinaliza o formato de e-mail válido, solicitando que o usuário inclua o '@' no email.

C: O sistema sinaliza o formato de e-mail válido, solicitando que o usuário insira o restante do e-mail.

Status: Aprovado

Evidências:

A:

LogiTrack
TRANSPORTE

Bem-vindo de volta

Digite seu email e senha para acessar sua conta.

Email
naoexiste@teste.com

Senha
teste@123

Entrar

Ainda nao tem uma conta? [Registre-se agora.](#)

Copyright 2026 LogiTrack.

Invalid email or password

B:

Bem-vindo de volta

Digite seu email e senha para acessar sua conta.

Email

logapteste.com



Please include an '@' in the email address. 'logapteste.com' is missing an '@'.

teste@123

Entrar

Ainda nao tem uma conta? [Registre-se agora.](#)

C:

Bem-vindo de volta

Digite seu email e senha para acessar sua conta.

Email

logap@



Please enter a part following '@'. 'logap@' is incomplete.

teste@123



Entrar

Ainda nao tem uma conta? [Registre-se agora.](#)

CT05 — Acesso a página interna sem estar autenticado

Objetivo: Verificar se áreas restritas só podem ser acessadas por usuários autenticados.

Pré-condições:

- Nenhuma sessão aberta (janela anônima ou após logout).
- Conhecer ao menos uma URL interna. Para descobrir, faça login uma vez, anote as URLs das telas internas e depois teste sem sessão.

Dados utilizados:

- URL interna: <https://logitrack.danieldiegosantana.me/dashboard>

Passos para execução:

1. Abrir uma janela anônima.
2. Colar a URL interna na barra de endereço e pressionar Enter.
3. Observar o comportamento.

Resultado esperado: O sistema redireciona para a tela de login (</login>) e não exibe nenhum dado interno.

Resultado obtido: O sistema redireciona automaticamente para a tela de login.

Status: Aprovado

Evidências:

CT06 — Cadastro de veículo com dados válidos

Objetivo: Verificar se é possível cadastrar um veículo preenchendo todos os campos corretamente.

Pré-condições:

- Usuário autenticado no sistema (logap@teste.com).
- Tela de cadastro de veículos aberta.
- Placa **AAA-1111** ainda não cadastrada.

Dados utilizados:

- Placa: **AAA-1111**
- Modelo: **Volvo Teste**
- Tipo: **Leve**
- Ano: **2026**

Passos para execução:

1. Acessar a tela de cadastro de veículos.
2. Preencher todos os campos.
3. Clicar no botão de salvar/cadastrar.

Resultado esperado: O veículo é salvo, o sistema exibe confirmação de sucesso e o veículo passa a existir no sistema.

Resultado obtido: O veículo foi salvo, o sistema exibiu a confirmação e o veículo passou a existir no sistema.

Status: Aprovado

Evidências:

MODELO EXEMPLO 2 Pesado

Adicionar Veículo

Placa
AAA-1111

Modelo
Volvo Teste

Tipo
Leve

Ano
2026

Cancelar Criar

Modelo QA Automatizado Leve

Veículos

Teste Usuario 1

Veículo criado com sucesso!

+ Adicionar Veículo

PLACA	MODELO	TIPO	ANO	AÇÕES
AAA-1111	Volvo Teste	Leve	2026	 

CT07 — Cadastro de veículo com placa duplicada

Objetivo: Verificar se o sistema impede dois veículos com a mesma placa.

Pré-condições:

- Usuário autenticado no sistema (logap@teste.com).
- Tela de cadastro de veículos aberta.
- Veículo com placa **AAA-1111** já cadastrado.

Dados utilizados:

- Placa: **AAA-1111**
- Modelo: **Volkswagen Gol**
- Tipo: **Leve**
- Ano: **2023**

Passos para execução:

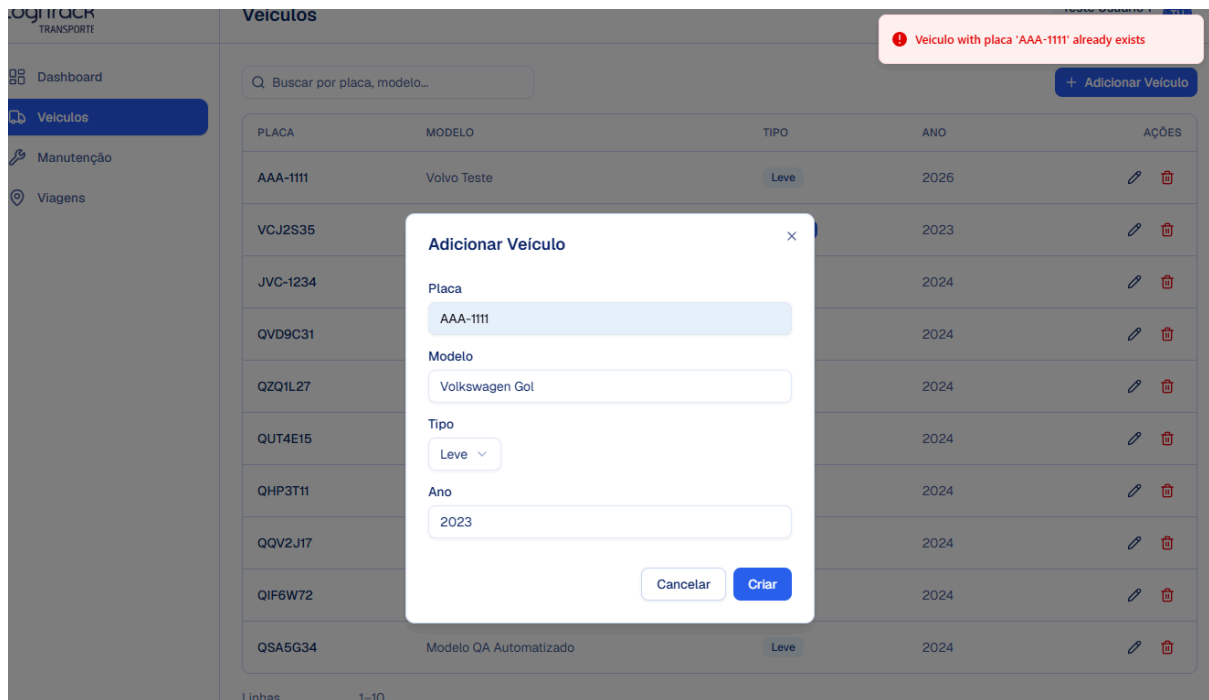
1. Abrir a tela de cadastro.
2. Informar a placa já existente e os demais dados válidos.
3. Salvar.
4. Conferir na listagem se há veículos duplicados.

Resultado esperado: O cadastro é recusado com mensagem informando que a placa já existe. Nenhum registro duplicado é criado.

Resultado obtido: O cadastro foi recusado com mensagem informando que a placa já existe.

Status: Aprovado

Evidências:



CT08 — Cadastro de veículo com ano inválido

Objetivo: Verificar se o sistema valida o ano de fabricação.

Pré-condições:

- Usuário autenticado no sistema (logap@teste.com).
- Tela de cadastro de veículos aberta.

Dados utilizados:

Subcaso A: Ano 2099 (futuro distante)

Subcaso B: Ano 1700 (passado distante)

Subcaso C: Ano -2000

Subcaso D: abcd

Passos para execução:

1. Preencher o formulário com dados válidos, variando somente o ano.
2. Salvar e observar o resultado.

Resultado esperado: Anos fora de uma faixa aceitável (futuro distante, muito antigo, zero, negativo, não numérico) são recusados com mensagem clara.

Resultado obtido:

Subcaso A: O veículo foi salvo mesmo com o ano de um futuro distante.

Subcaso B: O veículo foi salvo mesmo com o ano de um passado distante.

Subcaso C: O veículo foi salvo mesmo com o ano negativo.

Subcaso D: O sistema não permite que o usuário digite caracteres não numéricos no formulário, entretanto foi testado via API e retorna uma mensagem de erro inadequada (403 Forbidden).

Status: Reprovado

Evidências:

Subcaso A:

Veículos

Teste Usuario 1

✓ Veículo criado com sucesso!

+ Adicionar Veículo

PLACA	MODELO	TIPO	ANO	AÇÕES
QVD9C33	Volvo Teste	Leve	2099	

Subcaso B:

Veículos

Teste Usuario 1

✓ Veículo criado com sucesso!

+ Adicionar Veículo

PLACA	MODELO	TIPO	ANO	AÇÕES
QVD9C33	Volvo Teste	Leve	1700	

Subcaso C:

Veículos

Teste Usuario 1

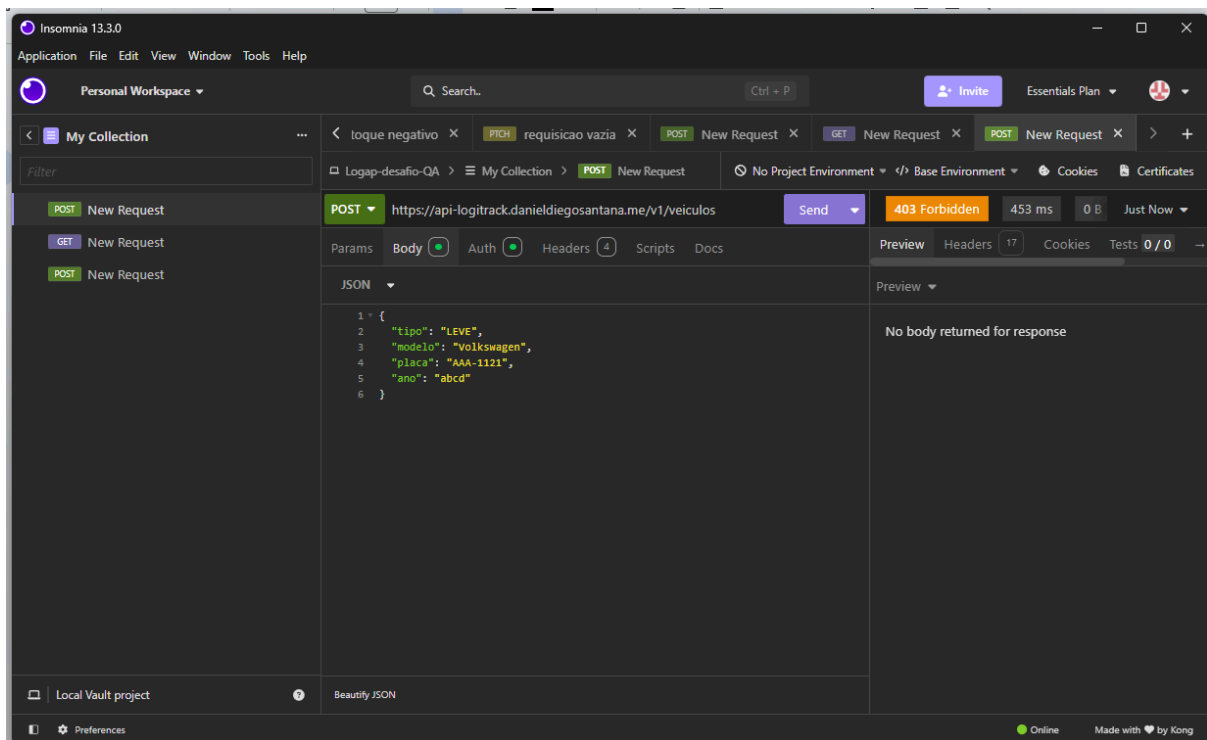
✓ Veículo criado com sucesso!

+ Adicionar Veículo

Q Buscar por placa, modelo...

PLACA	MODELO	TIPO	ANO	AÇÕES
QVD9C33	Volvo Teste	Leve	-2000	 

Subcaso D:



CT09 — Cadastro de manutenção com dados válidos

Objetivo: Verificar se é possível cadastrar uma manutenção preenchendo todos os campos corretamente.

Pré-condições:

- Usuário autenticado no sistema (logap@teste.com).
- Menu Manutenção aberto.
- Veículo com placa AAA-1111 existente.

Dados utilizados:

Veículo: AAA-1111

Tipo de serviço: Troca de Óleo

Data de início: 28/09/2026

Data do fim: 30/09/2026

Custo estimado: 300

Passos para execução:

1. Clicar em Nova Manutenção.
2. Selecionar o veículo AAA-1111.
3. Preencher serviço, datas e custo estimado.
4. Salvar.

Resultado esperado: A manutenção é salva com mensagem de confirmação e aparece na listagem com veículo, serviço, datas, custo formatado e status inicial Pendente.

Resultado obtido: A manutenção foi salva com mensagem de confirmação e apareceu na listagem com veículo, serviço, datas, custo formatado e status inicial Pendente.

Status: Aprovado

Evidências:

Agendar Manutenção

Veículo
AAA-1111 Volkswagen Gol

Tipo de Serviço
Troca de Óleo

Data Início
09/28/2026

Data Finalização
09/30/2026

Custo Estimado (R\$)
300

Cancelar Agendar

Manutenção

Teste Usuario 1

✓ Manutenção agendada com sucesso!

Q Buscar por placa, modelo, serviço...

+ Nova Manutenção

VEÍCULO	SERVIÇO	DATA INÍCIO	FINALIZAÇÃO	CUSTO EST.	STATUS	AÇÕES
AAA-1111 Volkswagen Gol	Troca de Óleo	28/09/2026	30/09/2026	\$ R\$ 300,00	Pendente	Em Realização ✎ 🗑

CT10 — Cadastro de manutenção com datas incoerentes

Objetivo: Verificar se o sistema valida a relação entre a data de início e a data de finalização.

Pré-condições:

- Usuário autenticado no sistema (logap@teste.com).
- Formulário de Nova Manutenção aberto.

Dados utilizados:

Subcaso A:

Data inicio: 06/10/2026

Data fim: 05/10/2026 (Finalização anterior ao início)

Subcaso B:

Data inicio: 31/02/2026 (Data inexistente)

Data fim: 01/03/2026

Passos para execução:

1. Preencher o formulário com os dados de cada subcaso.
2. Tentar salvar e observar o resultado.
3. Se salvar, conferir a linha criada na listagem.

Resultado esperado:

Subcaso A: Recusado, com mensagem clara.

Subcaso B: Recusado ou impossível de informar.

Resultado obtido:

Subcaso A: Recusado, informando que a data de finalização não pode ser anterior à data de início.

Subcaso B: O sistema não permite que o usuário clique em agendar para concluir o agendamento caso a data seja inválida.

Status: Aprovado

Evidências:

Subcaso A:

Agendar Manutenção

Veículo

AAA-1111 Volkswagen Gol

Tipo de Serviço

Troca de Óleo

Data Início

06/10/2026

Data Finalização

05/10/2026

Custo Estimado (R\$)

200

Cancelar

Agendar

Manutenção

Teste Usuario 1

Data de finalização não pode ser anterior à data de início

Q

Buscar por placa, modelo, serviço...

VEÍCULO	SERVIÇO	DATA INÍCIO	FINALIZAÇÃO	CUSTO EST.	STATUS	AÇÕES
QVD9C31 Modelo QA Automatizado	Troca de óleo	07/09/2026	08/09/2026	R\$ 350,00	Concluída	
JVC-1234 MODELO EXEMPLO				R\$ 400,00	Concluída	
QQV2J17 Modelo QA Automatizado				R\$ 350,00	Concluída	
QSA5G34 Modelo QA Automatizado				R\$ 350,00	Pendente	Em Realização
QJ7W52 Modelo QA Automatizado				R\$ 350,00	Concluída	
QFP6H68 Modelo QA Automatizado		10/06/2026	10/05/2026	R\$ 350,00	Pendente	Em Realização
QPA6P78 Modelo QA Automatizado				R\$ 350,00	Pendente	Em Realização
QNT9P45 Modelo QA Automatizado				R\$ 350,00	Pendente	Em Realização
QDP6Z33 Modelo QA Automatizado	Revisao preventiva	24/07/2026	25/07/2026	R\$ 350,00	Pendente	Em Realização
QUH1Z62 Modelo QA Automatizado	Revisao preventiva	24/07/2026	25/07/2026	R\$ 350,00	Pendente	Em Realização

Subcaso B:

Agendar Manutenção

Veículo
AAA-1111 Volkswagen Gol

Tipo de Serviço
Troca de Óleo

Data Início
02/31/2026

Data Finalização
10/05/2026

Custo Estimado (R\$)
200

Cancelar Agendar

CT11 — Cadastro de manutenção com custo estimado inválido

Objetivo: Verificar a validação do campo de custo estimado.

Pré-condições:

- Usuário autenticado no sistema (`logap@teste.com`).
- Formulário de Nova Manutenção aberto.

Dados utilizados:

Veículo: AAA-1111

Tipo de Serviço: Troca de óleo

data inicio: 04/10/2026

data fim: 05/10/2026

Custo Estimado: -250

Passos para execução:

1. Preencher o formulário.
2. Salvar e observar o resultado.
3. Se salvar, conferir como o valor aparece na listagem.

Resultado esperado: O cadastro da manutenção deve ser recusado, com uma mensagem clara informando que não é permitido um valor negativo.

Resultado obtido: O cadastro é recusado, porém a mensagem de erro não é clara.

Status: Reprovado

Evidências:

The screenshot displays a web application interface for managing vehicle maintenance. At the top, a header bar includes the title 'Manutenção' and a user profile 'Teste Usuario 1'. A search bar is located below the header, with the placeholder text 'Buscar por placa, modelo, serviço...'. A red error message 'Validation failed' is prominently displayed in the top right corner. Below the search bar, a table lists maintenance records with columns: VEÍCULO, SERVIÇO, DATA INÍCIO, FINALIZAÇÃO, CUSTO EST., STATUS, and AÇÕES. The table contains several rows, including 'QVD9C31', 'JVC-1234', 'QQV2J17', 'QSA5G34', 'QJE7W52', 'QFP6H68', 'QPA6P78', 'QNT9P45', and 'QDP6Z33'. A modal window titled 'Agendar Manutenção' is open in the foreground, allowing users to schedule new maintenance. The modal includes fields for 'Veículo' (with a dropdown menu showing 'AAA-1111 Volkswagen Gol'), 'Tipo de Serviço' (with a dropdown menu showing 'Troca de Óleo'), 'Data Início' (10/04/2026), 'Data Finalização' (10/05/2026), and 'Custo Estimado (R\$)' (-250). The modal also features 'Cancelar' and 'Agendar' buttons. The background table shows various maintenance statuses such as 'Concluída', 'Pendente', and 'Em Realização'.

VEÍCULO	SERVIÇO	DATA INÍCIO	FINALIZAÇÃO	CUSTO EST.	STATUS	AÇÕES
QVD9C31 Modelo QA Automatizado	Troca de óleo	07/09/2026	08/09/2026	R\$ 350,00	Concluída	
JVC-1234 MODELO EXEMPLO				R\$ 400,00	Concluída	
QQV2J17 Modelo QA Automatizado				R\$ 350,00	Concluída	
QSA5G34 Modelo QA Automatizado				R\$ 350,00	Pendente	Em Realização
QJE7W52 Modelo QA Automatizado				R\$ 350,00	Concluída	
QFP6H68 Modelo QA Automatizado		10/04/2026	10/05/2026	R\$ 350,00	Pendente	Em Realização
QPA6P78 Modelo QA Automatizado				R\$ 350,00	Pendente	Em Realização
QNT9P45 Modelo QA Automatizado				R\$ 350,00	Pendente	Em Realização
QDP6Z33 Modelo QA Automatizado	Revisão preventiva	24/07/2026	25/07/2026	R\$ 350,00	Pendente	Em Realização

CT12 — Cadastro de viagem com dados válidos

Objetivo: Verificar se é possível cadastrar uma viagem preenchendo todos os campos corretamente.

Pré-condições:

- Usuário autenticado no sistema (`logap@teste.com`).
- Menu de viagens aberto.

Dados utilizados:

Veículo: AAA-1111

Origem: Natal

Destino: João Pessoa

Data saída: 28/09/2026

Data chegada: 29/09/2026

Quilometragem percorrida: 220

Passos para execução:

1. Preencher o formulário.
2. Salvar e observar o resultado.
3. Se salvar, conferir como o valor aparece na listagem.

Resultado esperado: A viagem é salva com mensagem de confirmação e aparece na listagem de viagens.

Resultado obtido: A viagem foi salva com mensagem de confirmação e apareceu na listagem de viagens.

Status: Aprovado

Evidências:

The screenshot shows a web application interface for managing travel records. A modal window titled 'Adicionar Viagem' is open, displaying the following fields:

- Veículo:** AAA-1111 Volkswagen Gol (selected from a dropdown)
- Origem:** Natal
- Destino:** Joao Pessoa
- Data Saida:** 09/28/2026
- Data Chegada:** 09/29/2026
- Quilometragem Percorrida (KM):** 220

Buttons at the bottom of the modal are 'Cancelar' and 'Adicionar'. Below the modal, a green notification banner states 'Viagem agendada com sucesso!'. A search bar with the placeholder 'Buscar por origem ou destino...' and a '+ Nova Viagem' button are visible. Below these is a table with the following data:

VEÍCULO	TRAJETO	DATA SAÍDA	CHEGADA	KM PERCORRIDA	AÇÕES
AAA-1111 Volkswagen Gol	📍 Natal - Joao Pessoa	📅 28/09/2026	29/09/2026	220 km	

CT13 — Cadastro de viagem com data de chegada anterior à data de saída

Objetivo: Verificar se o sistema valida a relação entre a data de saída e a data de chegada.

Pré-condições:

- Usuário autenticado no sistema (`logap@teste.com`).
- Menu de viagens aberto.

Dados utilizados:

Veículo: AAA-1111

Origem: Natal

Destino: João Pessoa

Data saída: 28/09/2026

Data chegada: 27/09/2026

Quilometragem percorrida: 220

Passos para execução:

1. Preencher o formulário.
2. Salvar e observar o resultado.
3. Se salvar, conferir como o valor aparece na listagem.

Resultado esperado: O cadastro da viagem é recusado, com uma mensagem clara informando que não é possível que a data de chegada seja anterior à data de saída.

Resultado obtido: A viagem foi salva com mensagem de confirmação e apareceu na listagem de viagens.

Status: Reprovado

Evidências:

Adicionar Viagem

Veículo

AAA-1111 Volkswagen Gol

Origem

Natal

Destino

Joao Pessoa

Data Saida

09/28/2026

Data Chegada

09/27/2026

Quilometragem Percorrida (KM)

220

Cancelar

Adicionar

Gerencie as viagens da frota.

✓ Viagem agendada com sucesso!

+ Nova Viagem

Q

Buscar por origem ou destino...

VEÍCULO	TRAJETO	DATA SAÍDA	CHEGADA	KM PERCORRIDA	AÇÕES
AAA-1111 Volkswagen Gol	📍 Natal - Joao Pessoa	📅 28/09/2026	27/09/2026	220 km	 

CT14 — Cadastro de viagem com quilometragem inválida

Objetivo: Verificar se o sistema valida a quilometragem percorrida.

Pré-condições:

- Usuário autenticado no sistema (`logap@teste.com`).
- Menu de viagens aberto.

Dados utilizados:

Veículo: AAA-1111

Origem: Natal

Destino: João Pessoa

Data saída: 28/09/2026

Data chegada: 27/09/2026

Quilometragem percorrida: -200

Passos para execução:

1. Preencher o formulário.
2. Salvar e observar o resultado.
3. Se salvar, conferir como o valor aparece na listagem.

Resultado esperado: O cadastro da viagem é recusado, com uma mensagem clara informando que não é possível que a quilometragem percorrida seja negativa.

Resultado obtido: A viagem foi salva com mensagem de confirmação e apareceu na listagem de viagens.

Status: Reprovado

Evidências:

Adicionar Viagem

Veículo
AAA-1111 Volkswagen Gol

Origem: Natal Destino: Joao Pessoa

Data Saída: 09/28/2026 Data Chegada: 09/29/2026

Quilometragem Percorrida (KM): 200

Cancelar Adicionar

Viagens
Gerencie as viagens da frota.

Teste Usuario 1

✓ Viagem agendada com sucesso!

+ Nova Viagem

Q Buscar por origem ou destino...

VEÍCULO	TRAJETO	DATA SAÍDA	CHEGADA	KM PERCORRIDA	AÇÕES
AAA-1111 Volkswagen Gol	Natal - Joao Pessoa	28/09/2026	29/09/2026	-200 km	

B. Análise de experiência do usuário

Sugestão 1 (Busca por placa no filtro de veículos)

Funcionalidade ou tela analisada

Dashboard, seletor de filtro por veículo ("Toda a frota"), que controla os indicadores da tela (Total de KM Percorrido, Volume por Categoria e Cronograma de Manutenção).

Situação identificada

Ao abrir o seletor, é exibida uma lista longa de veículos (placa + modelo) sem nenhum campo de busca ou filtro. Para encontrar um veículo específico, o usuário precisa rolar a lista até encontrar a placa desejada. Isso se torna um grande problema para uma empresa de logística porque há muitos veículos do mesmo modelo e placas parecidas.

Alteração recomendada

Transformar o seletor em um campo com busca: ao abrir, exibir um campo de texto no topo da lista que filtre os resultados conforme o usuário digita a placa (ou parte dela, ou o modelo). Também exibir uma mensagem clara quando nenhum veículo for encontrado e manter a opção "Toda a frota" sempre visível para facilitar o retorno à visão geral.

Justificativa da melhoria

Em um sistema de gestão de frota, o número de veículos tende a crescer, e a rolagem manual vira um processo lento e sujeito a erro. Como a placa é o identificador principal do veículo no dia a dia da operação, é natural que seja o principal critério de busca.

Benefício esperado para o usuário

Menos tempo e menos cliques para consultar os indicadores de um veículo específico, menor risco de selecionar o veículo errado e uma experiência que continua eficiente mesmo com o crescimento da frota.

Sugestão 2 (Ordenação por colunas)

Funcionalidade ou tela analisada

Tela Manutenção, tabela de listagem, cabeçalho das colunas.

Situação identificada

A tabela não oferece meio visível de ordenar os registros. Os cabeçalhos das colunas (Veículo, Serviço, Data Início, Finalização, Custo Est., Status) são apenas texto, sem ícone de ordenação.

Alteração recomendada

Permitir ordenar a tabela clicando no cabeçalho da coluna "Data Início", alternando entre crescente e decrescente, com um ícone de seta que indique a ordenação ativa. Definir uma ordenação padrão explícita (ex.: mais recentes primeiro) e estender o mesmo comportamento às colunas Finalização, Custo Est. e Status. A ordenação deve valer para todos os registros, e não só para a página atual.

Justificativa da melhoria

Em uma tela de manutenções, a data é o principal critério para priorizar o trabalho: o gestor precisa ver o que começou há mais tempo, o que está vencido e o que vem a seguir. Sem ordenação, o usuário depende de busca manual ou de pular a lista inteira, e uma ordem padrão não informada pode ser confundida com falta de ordem.

Benefício esperado para o usuário

Acesso rápido às manutenções mais antigas ou mais recentes, melhor priorização das pendências, menos cliques e mais controle sobre como visualizar os dados.

Sugestão 3 (Clareza entre Status e botão de alterar o Status)

Funcionalidade ou tela analisada

Tela Manutenção, coluna Status e o controle "Em Realização" exibido ao lado das manutenções pendentes.

Situação identificada

As manutenções pendentes mostram a etiqueta "Pendente" e, logo ao lado, o texto "Em

Realização" com um ícone de setas. Visualmente, os dois parecem status, o que sugere que a manutenção está pendente e em realização ao mesmo tempo.

Alteração recomendada

Separar claramente o que é estado e o que é ação. Trocar a aparência do botão e rótulo de ação ("Iniciar manutenção"), em vez do nome de um status. Também vale exibir o status "Em realização" como etiqueta própria depois que a ação for feita, e pedir confirmação na mudança para evitar cliques acidentais.

Justificativa da melhoria

Rótulos que servem ao mesmo tempo como estado e como ação geram ambiguidade e podem levar o usuário a interpretar mal a situação da manutenção ou a clicar sem saber o que vai acontecer. Em gestão de frota, o status de manutenção afeta decisões operacionais, como a disponibilidade do veículo.

Benefício esperado para o usuário

Entendimento imediato da situação de cada manutenção, menos erros ao atualizar o status e uma interface mais previsível.

C. Estratégia de testes adicionais

Testes de API

- **Objetivo:** validar endpoints, contratos, códigos de resposta e tratamento de dados inválidos, sem depender da interface.
- **Parte do sistema:** endpoints de veículos, viagens, manutenções e indicadores.
- **Risco reduzido:** Evitar que dados inválidos cheguem ao banco quando a validação existe só no front-end. Deve-se testar campos obrigatórios, tipos, limites, duplicidade de placa e códigos HTTP (400, 404, 409).
- **Prioridade:** alta.

Testes de segurança

- **Objetivo:** verificar autenticação, autorização e proteção contra ataques comuns.
- **Parte do sistema:** login, sessão, rotas protegidas e campos de entrada (busca, cadastros).
- **Risco reduzido:** acesso sem login a rotas internas, injeção (SQL/XSS) nos campos de texto, exposição de dados nas respostas da API e ausência de limite de tentativas de login.
- **Prioridade:** alta

Testes de carga e desempenho

- **Objetivo:** medir o tempo de resposta e o comportamento com muitos usuários ou registros.
- **Parte do sistema:** Dashboard (cálculo dos indicadores), listagens paginadas (249 veículos, 81 manutenções) e busca.
- **Risco reduzido:** lentidão ou falhas conforme a frota cresce, principalmente nas telas que agregam dados.
- **Prioridade:** média

Sugestões de Melhoria no Processo

Durante a execução do desafio, identifiquei muitos problemas graves de segurança, validação de dados e regras de negócio. Portanto, essas são minhas sugestões de melhoria:

1. Definição formal de critérios de aceitação

Situação observada: Foram encontrados campos que aceitam valores claramente inválidos, como um veículo cadastrado com ano -2000, uma API que aceita autenticação com senha incorreta e viagens que tem data de chegada anterior a data de partida. Esses comportamentos sugerem que as regras de negócio e seus critérios de aceitação não estavam bem definidos antes da implementação.

Recomendação: Adotar critérios de aceitação escritos no formato Dado/Quando/Então para cada funcionalidade antes do desenvolvimento começar, cobrindo valores válidos e limites de cada campo (ex.: "ano deve estar entre 1950 e o ano atual + 1"), regras de autenticação e autorização, e o comportamento esperado para dados inválidos ou ausentes. Esses critérios devem ser acordados entre quem desenvolve, quem testa e quem representa o negócio para ser totalmente funcional.

Benefício esperado: Reduz ambiguidade sobre o que é "correto", evita retrabalho e deixam os testes direcionados a regras específicas do negócio.

2. Padronização de contratos de API (nomenclatura e códigos de status)

Situação observada: Foi identificada inconsistência no uso de códigos HTTP. Por exemplo, um erro de validação de formato de campo (valor do campo "tipo" fora do padrão esperado) retornou 403 (Forbidden), quando o esperado seria 400 (Bad Request). Também foi observada sensibilidade a maiúsculas/minúsculas em valores de enum (LEVE aceito, Leve rejeitado) sem que isso fosse comunicado por mensagem de erro clara.

Recomendação: Definir e documentar um padrão de uso de códigos de status HTTP (ex.: 400 para dados inválidos, 401 para não autenticado, 403 para autenticado mas sem permissão, 404 para recurso inexistente, 409 para conflito) e aplicá-lo de forma consistente em todos os endpoints. Documentar a API formalmente via Swagger, incluindo os valores aceitos para campos do tipo enum e exemplos de erro.

Benefício esperado: Facilita a integração com a API, reduz o tempo de diagnóstico de erros e permite que testes automatizados validem contratos de forma confiável.

3. Controle de acesso e política de autenticação

Situação observada: Foram identificadas duas falhas relacionadas a controle de acesso: a API de autenticação aceitou login com senha incorreta, e a funcionalidade de autocadastro permite que qualquer pessoa crie uma conta com acesso pleno ao sistema, sem vínculo com a empresa.

Recomendação: Tratar autenticação e autorização como requisitos não funcionais críticos, com revisão de segurança dedicada antes de entrar em produção.

Benefício esperado: Reduz o risco de acesso não autorizado a dados operacionais sensíveis da empresa, que é o tipo de falha com maior potencial de dano em um sistema de gestão de frota.